

第 1 章里, 我们介绍了弦振动方程、热传导方程与调和方程. 这三类经典方程虽然形式很特殊, 但是在二阶线性偏微分方程中, 它们确实是三类典型方程的代表. 本章将对一般的二阶线性偏微分方程进行分类并将它们化简为标准型. 我们将会看到, 两个自变量的二阶线性偏微分方程通过适当的自变量变换, 其最高阶偏导数项可以化为与这三类方程类似的形式.

第 2 章 二阶线性偏微分方程的分类与标准型

在第 1 章里, 我们介绍了弦振动方程、热传导方程与调和方程. 这三类经典方程虽然形式很特殊, 但是在二阶线性偏微分方程中, 它们确实是三类典型方程的代表. 本章将对一般的二阶线性偏微分方程进行分类并将它们化简为标准型. 我们将会看到, 两个自变量的二阶线性偏微分方程通过适当的自变量变换, 其最高阶偏导数项可以化为与这三类方程类似的形式.

2.1 两个自变量的二阶线性偏微分方程的分类和标准型

先考虑两个自变量的二阶线性偏微分方程. 一般地讲, 方程所含的自变量越多, 处理起来也越困难. 我们从含两个自变量的方程入手, 以便了解多个自变量的二阶线性偏微分方程的分类与化简.

设 x, y 为自变量, $u = u(x, y)$ 为未知函数. 两个自变量 x, y 的二阶线性偏微分方程的一般形式为

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + a_1u_x + b_1u_y + cu + f(x, y) = 0, \quad (2.1.1)$$

其中系数 $a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_1, b_1$ 和 c 都是变量 $(x, y) \in \Omega$ 的已知连续可微函数, 其中 Ω 是 Oxy 平面上的某一区域, 且 $a_{ij} (i, j = 1, 2)$ 不全为零. 我们希望通过适当的自变量变换与未知函数的变换, 使方程 (2.1.1) 简化, 并在此基础上对方程进行分类.

通过某种变换使方程简化是偏微分方程研究中常用的方法. 例如, 就自变量的变化来讲, 如果一个方程 A , 经过自变量的非奇异变换后得到方程 B , 那么方程 B 与方程 A 就可以看成同一方程的不同表达形式. 方程 A 的解经过自变量的这个变换后, 就得到方程 B 的解, 而方程 B 的解经过这个自变量的逆变换, 就得到方程 A 的解. 如果方程 B 的形式比方程 A 的形式简单, 那么直接研究方程 B 就比较方便. 关于未知函数的变换也可以类似处理.

我们的想法是将方程 (2.1.1) 利用自变量的非奇异变换简化二阶导数项, 并利用方程类型在这样变换下保持不变的性质对方程 (2.1.1) 进行分类. 这样的想法也是比较自然的, 就像二次曲线的化简与分类一样. 事实上, 这二者确有很多相似的地方, 后面的椭圆型、抛物型、双曲型方程的名称也由此而得.

现在对方程 (2.1.1) 在区域 Ω 中某点 (x_0, y_0) 的附近进行简化. 为此, 作自变

量的非奇异变换

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y), \\ \eta = \eta(x, y), \end{cases} \quad (2.1.2)$$

其中 ξ, η 二次连续可微. 非奇异变换是指函数的雅可比 (Jacobi) 行列式

$$J = \left| \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} \right| = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x \quad (2.1.3)$$

在点 (x_0, y_0) 不等于零. 根据隐函数存在定理, 在点 (x_0, y_0) 附近变换 (2.1.2) 是可逆的. 通过上述自变量的变换, 得到关于自变量 ξ, η 的新方程. 我们的目的是选取适当的 ξ, η , 使新方程的二阶导数项的系数具有最简形式. 先求函数 u 对自变量 x, y 的偏导数 (为简便起见, 将未知函数 u 作为新的自变量 ξ, η 的函数仍记为 $u(\xi, \eta)$), 有

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, & u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y, \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_{\xi\xi\xi} \xi_x + u_{\xi\xi\eta} \eta_x, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \eta_x \xi_y) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_{\xi\xi\xi} \xi_y + u_{\xi\xi\eta} \eta_y, \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_{\xi\xi\xi} \eta_y + u_{\xi\xi\eta} \eta_y. \end{aligned}$$

将这些偏导数代入原方程 (2.1.1), 就有

$$A_{11} u_{\xi\xi} + 2A_{12} u_{\xi\eta} + A_{22} u_{\eta\eta} + A_1 u_\xi + B_1 u_\eta + Cu + F = 0, \quad (2.1.4)$$

其中

$$\begin{cases} A_{11} = a_{11} \xi_x^2 + 2a_{12} \xi_x \xi_y + a_{22} \xi_y^2, \\ A_{12} = a_{11} \xi_x \eta_x + a_{12} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + a_{22} \xi_y \eta_y, \\ A_{22} = a_{11} \eta_x^2 + 2a_{12} \eta_x \eta_y + a_{22} \eta_y^2, \end{cases} \quad (2.1.5)$$

以及

$$\begin{cases} A_1 = a_{11} \xi_{xx} + 2a_{12} \xi_{xy} + a_{22} \xi_{yy} + a_1 \xi_x + b_1 \xi_y, \\ B_1 = a_{11} \eta_{xx} + 2a_{12} \eta_{xy} + a_{22} \eta_{yy} + a_1 \eta_x + b_1 \eta_y, \\ C = c, \quad F(x, y) = f(x, y). \end{cases}$$

式 (2.1.5) 中的系数 A_{11}, A_{12}, A_{22} 可用矩阵表示为

$$D = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{pmatrix}^T, \quad (2.1.6)$$

其中 $A_{12} = A_{21}$, $a_{12} = a_{21}$ 和 B^T 表示矩阵 B 的转置矩阵. 由矩阵性质得到

$$\det(D) = A_{11}A_{22} - A_{12}^2 = J^2(a_{11}a_{22} - a_{12}^2). \quad (2.1.7)$$

由此可知, 在自变量的非奇异变换 (2.1.2) 下, 判别式 $A_{12}^2 - A_{11}A_{22}$ 的符号与 $a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ 的符号相同. 而从矩阵的观点来看, 式 (2.1.6) 表明原方程和新方程中分别由二阶导数项系数组成的对称矩阵是合同的, 其变换矩阵是自变量变换的 Jacobi 矩阵

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{pmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{pmatrix}. \quad (2.1.8)$$

因为变换是非奇异的, 所以可根据方程的二阶偏导数项系数组成的对称矩阵 $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ 在非奇异合同变换下不变的性质对方程进行分类, 或者等价地根据二次型 $Q(x) = \sum_{i,j=1}^2 a_{ij}x_i x_j$ 在非奇异线性变换下不变的性质来进行分类. 在只有两个自变量的情况下, 只要根据矩阵 A 的行列式 $\det(A)$ 的符号就可以分类. 同时, 把 $(A_{ij})_{2 \times 2}$ 简化成某种标准形式. 引入记号

$$\Delta = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}.$$

我们定义

- (1) 若在点 (x_0, y_0) 处, $\Delta > 0$, 则称方程 (2.1.1) 在点 (x_0, y_0) 为双曲型的;
- (2) 若在点 (x_0, y_0) 处, $\Delta = 0$, 则称方程 (2.1.1) 在点 (x_0, y_0) 为抛物型的;
- (3) 若在点 (x_0, y_0) 处, $\Delta < 0$, 则称方程 (2.1.1) 在点 (x_0, y_0) 为椭圆型的.

另外, 如果方程 (2.1.1) 在区域 Ω 中的每点均为双曲型, 那么就称方程 (2.1.1) 在区域 Ω 中是双曲型的. 同样, 如果方程 (2.1.1) 在区域 Ω 中的每点均为抛物型 (椭圆型) 的, 那么就称方程 (2.1.1) 在区域 Ω 中是抛物型 (椭圆型) 的.

显然, 由式 (2.1.7) 知, 方程 (2.1.1) 的类型在自变量的非奇异变换 (2.1.2) 下是保持不变的.

容易看出, 如果点 (x_0, y_0) 是方程 (2.1.1) 的双曲型点或椭圆型点, 那么一定存在在该点的一个邻域, 使方程该邻域内是双曲型或椭圆型的. 但如果点 (x_0, y_0) 为抛物型点, 就不一定存在一个邻域, 使得在这邻域内是抛物型的.

根据上述分类方法, 可以看到弦振动方程是双曲型的, 一维热传导方程是抛物型的, 二维调和方程是椭圆型的. 由于弦振动方程描述波的传播现象, 它具有对时间可逆的性质. 热传导方程反映了热的传导、物质的扩散等不可逆现象. 而调和方程描述平衡或定常的状态. 这三种方程描述的自然现象的本质不同, 这三种方程的

性质也各异. 因此, 两个自变量的二阶线性偏微分方程的上述分类方法是有其深刻原因的.

需要指出的是, 有些方程在区域 Ω 的一部分是双曲型的, 在另一部分是椭圆型的, 而在它们的分界线上是抛物型的. 这样的方程在区域 Ω 中称为是混合型的. 例如, 特里科米 (Tricom) 方程

$$yu_{xx} + u_{yy} = 0. \quad (2.1.9)$$

在上半平面 $y > 0$ 是椭圆型的, 而在下半平面 $y < 0$ 是双曲型的. 由于考察的区域 Ω 包括 $y = 0$ 上的某些线段时, 这方程在 Ω 中就是混合型的. 在研究空气动力学中的跨音速流问题时, 常遇到这种混合型方程.

现在选取变换 (2.1.2), 使方程 (2.1.4) 的二阶偏导数项化为最简单的形式. 注意到方程 (2.1.5) 中的 A_{11} 与 A_{22} 的形式是完全相同的, 仅是将 ξ 换成了 η . 因此, 如果能得到方程

$$a_{11}\phi_x^2 + 2a_{12}\phi_x\phi_y + a_{22}\phi_y^2 = 0 \quad (2.1.10)$$

的两个函数无关解 $\phi_1 = \phi_1(x, y)$ 及 $\phi_2 = \phi_2(x, y)$, 就取

$$\begin{cases} \xi = \phi_1(x, y), \\ \eta = \phi_2(x, y). \end{cases} \quad (2.1.11)$$

那么方程 (2.1.4) 中的系数 $A_{11} = A_{22} = 0$. 这样式 (2.1.4) 就比式 (2.1.1) 大大简化了.

现在问题归结为求解方程 (2.1.10). 不失一般性, 假设 $\phi_y \neq 0$, 则方程 (2.1.10) 可以写成

$$a_{11} \left(\frac{\phi_x}{\phi_y} \right)^2 + 2a_{12} \frac{\phi_x}{\phi_y} + a_{22} = 0. \quad (2.1.12)$$

那么沿着曲线 $z = \phi(x, y) = c$ 有

$$dz = z_x dx + z_y dy = \phi_x dx + \phi_y dy = 0,$$

即

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\phi_x}{\phi_y}.$$

因此方程 (2.1.12) 可写成

$$a_{11} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0, \quad (2.1.13)$$

或

$$a_{11}(dy)^2 - 2a_{12}dxdy + a_{22}(dx)^2 = 0. \quad (2.1.14)$$

常微分方程 (2.1.13) 称为偏微分方程 (2.1.1) 的特征方程, 而特征方程 (2.1.13) 的积分曲线 (又称通积分或者通解) 称为方程 (2.1.1) 的特征曲线或特征线. 由方程 (2.1.13) 得 (设 $a_{11} \neq 0$)

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} + \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}}, \\ \frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} - \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}}. \end{cases} \quad (2.1.15)$$

因此, 为了求方程 (2.1.13) 的积分曲线, 即需求解方程组 (2.1.15) 的通积分便可.

下面就方程 (2.1.1) 中 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ 符号的不同情况, 讨论如何把方程 (2.1.1) 化为标准形式.

(1) 在区域 Ω 内, $\Delta > 0$, 即在 Ω 内方程 (2.1.1) 是双曲型的. 此时方程组 (2.1.15) 有两族不同的实积分曲线

$$\phi_1(x, y) = c_1, \quad \phi_2(x, y) = c_2.$$

作自变量代换

$$\xi = \phi_1(x, y), \quad \eta = \phi_2(x, y).$$

此时方程 (2.1.4) 的系数 $A_{11} = A_{22} = 0$, 且 $A_{12} \neq 0$ (否则此时 $\Delta = 0$). 那么方程 (2.1.1) 变为

$$2A_{12}u_{\xi\eta} + A_1u_{\xi} + B_1u_{\eta} + Cu + F = 0.$$

两端除以 $2A_{12}$, 可得

$$u_{\xi\eta} = A_2u_{\xi} + B_2u_{\eta} + C_2u + F_2, \quad (2.1.16)$$

其中 A_2, B_2, C_2 和 F_2 均为 ξ, η 的函数. 这种方程形式称为双曲型方程的第一标准形式. 如果对方程 (2.1.16) 再作自变量变换

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{2}(\xi + \eta), \\ \beta = \frac{1}{2}(\xi - \eta), \end{cases} \quad (2.1.17)$$

则方程 (2.1.16) 化为

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = A_3 u_{\alpha} + B_3 u_{\beta} + C_3 u + F_3. \quad (2.1.18)$$

这种方程形式称为双曲型方程的第二标准形式. 第一标准形式和第二标准形式统称为双曲型方程的标准形式.

(2) 在区域 Ω 内, $\Delta = 0$, 且 a_{11}, a_{12}, a_{22} 不全为零. 即在 Ω 内, 方程 (2.1.1) 是抛物型的. 这时方程组 (2.1.15) 成为一个常微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12}}{a_{11}}. \quad (2.1.19)$$

由此可求得一族实特征曲线, 设为 $\phi_1(x, y) = c$. 选取 $\xi = \phi_1(x, y)$, 有 $A_{11} = 0$. 又因为 $\Delta = 0$, 所以 $a_{12}^2 = a_{11}a_{22}$ 和

$$\begin{aligned} A_{12} &= a_{11}\xi_x\eta_x + a_{12}(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + a_{22}\xi_y\eta_y \\ &= (\sqrt{a_{11}}\xi_x + \sqrt{a_{22}}\xi_y)(\sqrt{a_{11}}\eta_x + \sqrt{a_{22}}\eta_y) = 0. \end{aligned}$$

因此 A_{11} 及 A_{12} 同时为零. 任取一函数 $\eta = \phi_2(x, y)$, 使 ϕ_1, ϕ_2 函数无关. 此时 $A_{22} \neq 0$. 那么式 (2.1.4) 可化为

$$u_{\eta\eta} = A_4 u_{\xi} + B_4 u_{\eta} + C_4 u + F_4. \quad (2.1.20)$$

该方程称为抛物型方程的标准型形式.

注 2.1.1 如果 $\xi_x \neq 0$, 可取 $\eta = y$; 如果 $\xi_y \neq 0$, 可取 $\eta = x$.

(3) 在区域 Ω 内, $\Delta < 0$, 即在 Ω 内, 方程 (2.1.1) 是椭圆型的. 这时特征方程组 (2.1.15) 没有实的特征曲线. 由于方程组 (2.1.15) 的系数是实函数, 因此其通积分是一对共轭复值函数

$$\phi_1(x, y) = \alpha + i\beta = c_1, \quad \phi_2 = \alpha - i\beta = c_1,$$

其中 α, β 是 x, y 的实函数. 我们作变换

$$\xi = \alpha = \alpha(x, y), \quad \eta = \beta = \beta(x, y).$$

容易证明 ξ, η 是函数无关的. 事实上, 因为 $\phi(x, y) = \xi + i\eta = c_1$ 满足方程组 (2.1.15) 的第一个方程, 故

$$a_{11}\phi_x = - \left(a_{12} + i\sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2} \right) \phi_y.$$

把实部和虚部分开, 得

$$\begin{cases} a_{11}\xi_x = -a_{12}\xi_y + \sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}\eta_y, \\ a_{11}\eta_x = -a_{12}\eta_y - \sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}\xi_y. \end{cases}$$

因为 $a_{11} \neq 0$ (否则 Δ 不会小于零), 所以从上式得

$$\left| \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} \right| = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}}{a_{11}} (\xi_y^2 + \eta_y^2).$$

该行列式的值不等于零, 否则就会推出 $\xi_y = \eta_y = 0$. 从而 $\xi_x = \eta_x = 0$. 这样 $\phi_x = \phi_y = 0$. 这与函数 ϕ 的假设不符. 因此, 上述 ξ, η 是函数无关的.

由于 $\xi + i\eta$ 满足方程 (2.1.10), 故有

$$a_{11}(\xi_x + i\eta_x)^2 + 2a_{12}(\xi_x + i\eta_x)(\xi_y + i\eta_y) + a_{22}(\xi_y + i\eta_y)^2 = 0.$$

化简后, 由实部与虚部分别为零, 得

$$a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2 = a_{11}\eta_x^2 + 2a_{12}\eta_x\eta_y + a_{22}\eta_y^2$$

及

$$a_{11}\xi_x\eta_x + 2a_{12}(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + a_{22}\eta_y\xi_y = 0,$$

即

$$A_{11} = A_{22}, \quad A_{12} = 0.$$

因此, 方程 (2.1.4) 可化为

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = A_5u_{\xi} + B_5u_{\eta} + C_5u + F_5. \quad (2.1.21)$$

它称为椭圆型方程的标准型形式.

对于常系数二阶偏微分方程, 即方程 (2.1.1) 中的系数 $a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_1, b_1, c$ 都为常数, 且 a_{11}, a_{12}, a_{22} 不全为零, 则方程还可进一步化简. 引入函数之间变换

$$u(\xi, \eta) = V(\xi, \eta)e^{\lambda\xi + \mu\eta},$$

其中 λ, μ 是特定常数. 根据方程的类型可选择 λ, μ , 使一阶偏导数项或函数项的系数为零.

例 2.1.1 判断方程

$$u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} + 2u_x + 6u_y = 0 \quad (2.1.22)$$

的类型, 并化简.

解 因为 $a_{11} = 1, a_{12} = 1, a_{22} = -3$, 所以 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 4 > 0$, 故方程为双曲型方程. 对应的特征方程组为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} + \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}} = 3, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} - \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}} = -1.$$

该方程组的特征曲线 (即通解) 为 $y - 3x = c_1, y + x = c_2$. 作自变量变换 $\xi = y - 3x, \eta = y + x$ 则

$$u_x = -3u_\xi + u_\eta, \quad u_y = u_\xi + u_\eta,$$

$$u_{xx} = 9u_{\xi\xi} - 6u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = -3u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{yy} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}.$$

将上述各式代入方程 (2.1.22), 得第一种标准形式

$$u_{\xi\eta} - \frac{1}{2}u_\eta = 0. \quad (2.1.23)$$

若令 $s = (\xi + \eta)/2, t = (\xi - \eta)/2$, 则得第二种标准形式

$$u_{ss} - u_{tt} - u_s + u_t = 0. \quad (2.1.24)$$

下面对式 (2.1.24) 进一步化简. 令 $u = Ve^{\lambda s + \mu t}$, 则

$$u_s = (V_s + \lambda V)e^{\lambda s + \mu t},$$

$$u_t = (V_t + \mu V)e^{\lambda s + \mu t},$$

$$u_{ss} = (V_{ss} + 2\lambda V_s + \lambda^2 V)e^{\lambda s + \mu t},$$

$$u_{tt} = (V_{tt} + 2\mu V_t + \mu^2 V)e^{\lambda s + \mu t}.$$

代入方程, 得

$$V_{ss} - V_{tt} + (2\lambda - 1)V_s + (1 - 2\mu)V_t + (\lambda^2 - \mu^2 + \mu - \lambda)V = 0.$$

我们取 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$, 则式 (2.1.24) 化简为

$$V_{ss} - V_{tt} = 0, \quad (2.1.25)$$

该方程不含一阶偏导数项.

例 2.1.2 化方程

$$yu_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (2.1.26)$$

为标准形式.

解 因为 $\Delta = -y$, 所以当 $y < 0$ 时, 方程 (2.1.26) 为双曲型方程. 当 $y = 0$ 时, 方程 (2.1.26) 为抛物型方程, 此时方程 (2.1.26) 已是标准形式. 当 $y > 0$ 时, 方程 (2.1.26) 为椭圆型方程. 方程 (2.1.26) 的特征方程组为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{-y}}{y}, \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{-y}}{y}. \quad (2.1.27)$$

当 $y < 0$ 时, 该方程组的通解为

$$x - \frac{2}{3}(-y)^{3/2} = C_1, \quad x + \frac{2}{3}(-y)^{3/2} = C_2.$$

作变量代换

$$\xi = x - \frac{2}{3}(-y)^{3/2}, \quad \eta = x + \frac{2}{3}(-y)^{3/2},$$

则方程 (2.1.26) 可化为双曲型方程的第一标准形式

$$u_{\xi\eta} - \frac{1}{6(\xi - \eta)}(u_{\xi} - u_{\eta}) = 0.$$

当 $y > 0$, 特征方程组的通解为

$$x - \frac{2i}{3}y^{3/2} = C_1, \quad x + \frac{2i}{3}y^{3/2} = C_2.$$

作变量代换

$$\xi = x, \quad \eta = \frac{2}{3}y^{3/2},$$

则方程 (2.1.26) 变为椭圆型方程的标准形式

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \frac{1}{3\eta}u_{\eta} = 0.$$

例 2.1.3 设常数 A, B, C 满足 $B^2 - 4AC \neq 0$, m_1, m_2 是方程

$$Am^2 + Bm + C = 0 \quad (2.1.28)$$

的两个根. 证明二阶线性偏微分方程

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0 \quad (2.1.29)$$

的通解具有如下形式:

$$u = u(x, y) = f(m_1x + y) + g(m_2x + y), \quad (2.1.30)$$

其中 f, g 是任意两个二阶可微函数.

证 不失一般性, 设 $A \neq 0$ 和 $B^2 - 4AC > 0$. 其它情况可以类似地处理. 记 $\xi = m_1x + y$, $\eta = m_2x + y$. 则直接计算, 得

$$\begin{aligned} (Am_1^2 + Bm_1 + C)u_{\xi\xi} + (Am_2^2 + Bm_2 + C)u_{\eta\eta} \\ + (2Am_1m_2 + B(m_1 + m_2) + 2C)u_{\xi\eta} = 0. \end{aligned}$$

因为 $m_1 + m_2 = -B/A$, $m_1m_2 = C/A$, 所以由上式得

$$\frac{1}{A}(4AC - B^2)u_{\xi\eta} = 0.$$

这隐含了

$$u_{\xi\eta} = 0$$

对方程两边分别关于 ξ 和 η 积分, 得通解 $u = f(\xi) + g(\eta)$, 代回原自变量 x, y , 得方程 (2.1.29) 的通解是

$$u(x, y) = f(m_1x + y) + g(m_2x + y),$$

其中 f, g 是任意两个二阶可微函数. 证毕.

例 2.1.4 求初值问题

$$\begin{cases} 4y^2u_{xx} + 2(1-y^2)u_{xy} - u_{yy} - \frac{2y}{1+y^2}(2u_x - u_y) = 0, & x \in \mathbb{R}^1, y > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad u_y(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^1 \end{cases}$$

的解, 其中 $\phi(x)$ 是已知任意二阶可微函数, $\psi(x)$ 是任意一阶可微函数.

解 先把所给方程化为标准型. 特征方程组为

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y^2}.$$

其通解为

$$x + 2y = C_1, \quad x - \frac{2y^3}{3} = C_2.$$

作自变量变换

$$\xi = x + 2y, \quad \eta = x - \frac{2y^3}{3},$$

这样给定的方程化为标准型

$$u_{\xi\eta} = 0.$$

依次关于 η 和 ξ 积分两次, 得通解 $u = F(\xi) + G(\eta)$. 代回原自变量 x, y , 得原方程的通解

$$u(x, y) = F(x + 2y) + G\left(x - \frac{2y^3}{3}\right),$$

其中 F, G 是任意两个二阶可微函数. 进一步, 由初始条件得

$$\phi(x) = u(x, 0) = F(x) + G(x), \quad \psi(x) = u_y(x, 0) = 2F'(x),$$

从而求出

$$F(x) = F(0) + \frac{1}{2} \int_0^x \psi(t) dt, \quad G(x) = \phi(x) - F(0) - \frac{1}{2} \int_0^x \psi(t) dt.$$

所以, 原定解问题的解为

$$u(x, y) = \phi\left(x - \frac{2y^3}{3}\right) + \frac{1}{2} \int_{x - \frac{2y^3}{3}}^{x + 2y} \psi(t) dt.$$

2.2 多个自变量的二阶线性偏微分方程的分类与标准型

在这一节里, 我们考虑 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二阶线性偏微分方程

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(\mathbf{x}) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(\mathbf{x})u + f(\mathbf{x}) = 0 \quad (2.2.1)$$

的分类与化简问题, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, a_{ij}, b_i, c 和 $f(\mathbf{x})$ 是 n 维空间某区域 Ω 上的适当光滑的函数, 并且 $a_{ij}(\mathbf{x}) = a_{ji}(\mathbf{x})$ 不全为零. 此时一般不能像两个自变量情形那样将方程 (2.2.1) 在一个区域 Ω 内化成标准形式, 但仍然可以把方程化为若干种类型.

类似于两个自变量的情形, 作自变量的非奇异变换

$$\begin{cases} \xi_1 = \phi_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \xi_2 = \phi_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \dots\dots\dots \\ \xi_n = \phi_n(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{cases} \quad (2.2.2)$$

记变换的 Jacobi 矩阵为

$$\frac{\partial(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial\phi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial\phi_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial\phi_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial\phi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial\phi_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial\phi_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial\phi_n}{\partial x_1} & \frac{\partial\phi_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial\phi_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad (2.2.3)$$

其行列式不为零, 并记为 J . 在新的自变量 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 下, 式 (2.2.1) 变为

$$\sum_{i,j=1}^n A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi_i \partial \xi_j} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial \xi_i} + Cu + F = 0, \quad (2.2.4)$$

其中

$$A_{ij}(\xi) = A_{ji}(\xi) = \sum_{k,l=1}^n a_{ij} \frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} \frac{\partial \xi_j}{\partial x_l}. \quad (2.2.5)$$

式 (2.2.5) 中的系数 A_{ij} 可用矩阵表示为

$$(A_{ij})_{n \times n} = \frac{\partial(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} A \left(\frac{\partial(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right)^T. \quad (2.2.6)$$

下面我们将根据方程 (2.2.1) 二阶偏导数项的系数组成的 n 阶对称阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 在非奇异合同变换下不变的性质对方程 (2.2.1) 进行分类, 也即根据二次型

$$Q(\lambda) = Q(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \lambda_i \lambda_j \quad (2.2.7)$$

在非奇异线性变换下不变的性质来进行分类.

我们回顾一下在 2.1 节中, 两个自变量情形下的分类情况.

(1) $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} > 0$, 表示二阶矩阵 $(a_{ij})_{2 \times 2}$ 是非奇异且是不定的, 即 $Q(\lambda_1, \lambda_2)$ 是非退化且不定的二次型;

(2) $\Delta = 0$, 表示二阶矩阵 $(a_{ij})_{2 \times 2}$ 是奇异矩阵, 即 $Q(\lambda_1, \lambda_2)$ 是退化二次型;

(3) $\Delta < 0$, 表示矩阵 $(a_{ij})_{2 \times 2}$ 是正定的或负定的, 即 $Q(\lambda_1, \lambda_2)$ 是正定或负定二次型.

对 n 个自变量的情形, 类似地有

(1) 若二次型 $Q(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 在点 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 处为非退化且不定 (即矩阵 $(a_{ij}(x^0))_{n \times n}$ 的特征值全不为零且不同号), 则称方程 (2.2.1) 在点 x^0 为超双曲型的 (ultrahyperbolic). 特别地, 若此时二次型 $Q(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 的正惯性指数或负惯性指数为 $n-1$, 则称方程 (2.2.1) 在此点为双曲型的 (hyperbolic).

(2) 若二次型 $Q(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 在点 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 处为退化二次型 (即矩阵 $(a_{ij}(x^0))_{n \times n}$ 至少有一特征值为零), 则称方程 (2.2.1) 在点 x^0 为超抛物型的 (ultraparabolic). 特别地, 若此时二次型 $Q(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 的正惯性指数或负惯性指数为 $n-1$, 则称方程 (2.2.1) 在此点为抛物型的 (parabolic).

(3) 若二次型 $Q(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 在点 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 为正定或负定 (即矩阵 $(a_{ij}(x^0))_{n \times n}$ 的特征值的符号完全相同), 则称方程 (2.2.1) 在点 x^0 为椭圆型的 (elliptic).

与两个自变量的情形相类似, 可以给出方程 (2.2.1) 在某区域 Ω 中为椭圆型、双曲型、抛物型和超双曲型等的各种定义.

需要说明的是, 在 n 个自变量的情形, 要找一个适当的变换 (2.2.2) 把方程 (2.2.1) 化为标准形式一般是困难的. 以下仅为常系数的 n 个自变量的二阶线性方程 (2.2.1) 进行化简.

设方程 (2.2.1) 中的系数 a_{ij}, b_i, c 为常数. 此时, $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是一个 n 阶实对称非零的矩阵. 由线性代数知识知道, 必存在非奇异矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 使得

$$(A_{ij})_{n \times n} = BAB^T = \begin{pmatrix} i_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & i_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & i_n \end{pmatrix},$$

其中 $i_k \in \{-1, 0, 1\}, k \in \{1, 2, \dots, n\}$. 设集合 $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ 中 1 的个数为 p (称为正惯性指数), -1 的个数为 q (称为负惯性指数). 因此上述矩阵对角线零元的个数是 $n-p-q \geq 0$. 根据定义, 我们有

(1) 如果 $p > 0, q > 0, p+q = n$, 则常系数偏微分方程 (2.2.1) 是超双曲型的. 特别地, 当 $(p, q) = (n-1, 1)$ 或者 $(p, q) = (1, n-1)$ 时, 方程 (2.2.1) 是双曲型的.

(2) 如果 $p > 0, q > 0, p + q < n$, 则常系数偏微分方程 (2.2.1) 是超抛物型的. 特别地, 当 $(p, q) = (n-1, 0)$ 或者 $(p, q) = (0, n-1)$ 时, 方程 (2.2.1) 是抛物型的.

(3) 如果 $(p, q) = (n, 0)$ 或者 $(p, q) = (0, n)$, 则常系数偏微分方程 (2.2.1) 是椭圆型的.

作自变量的非奇异线性变换

$$\begin{cases} \xi_1 = b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n, \\ \xi_2 = b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \cdots + b_{2n}x_n, \\ \dots\dots\dots \\ \xi_n = b_{n1}x_1 + b_{n2}x_2 + \cdots + b_{nn}x_n. \end{cases}$$

这样方程 (2.2.1) 就可以化为标准形式

$$\sum_{i=1}^p \frac{\partial^2 u}{\partial \xi_i^2} - \sum_{j=p+1}^{p+q} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi_j^2} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial \xi_i} + C_1 u + F = 0. \quad (2.2.8)$$

特别地, 当 $p = 1, q = n-1$ 时, 得双曲型方程标准形式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi_1^2} - \sum_{j=2}^n \frac{\partial^2 u}{\partial \xi_j^2} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial \xi_i} + C_1 u + F = 0. \quad (2.2.9)$$

当 $p = n-1, q = 0$ 时, 得抛物型方程标准形式

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi_i^2} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial \xi_i} + C_2 u + F = 0. \quad (2.2.10)$$

当 $p = n, q = 0$ 时, 得椭圆型方程的标准形式

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial \xi_i^2} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial \xi_i} + C_3 u + F = 0. \quad (2.2.11)$$

例 2.2.1 确定下列方程的标准型:

(1) $u_{xx} + 2u_{xy} - 2u_{xz} + 2u_{yy} + 6u_{zz} = 0,$

(2) $4u_{xx} - 4u_{xy} - 2u_{yz} + u_y + u_z = 0.$

解 (1) 方程对应的系数矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

利用线性代数中把对称矩阵化为对角型的方法, 我们可选取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

则 $BAB^T = E$, 这里 E 为三阶单位阵. 令

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y-x \\ x-\frac{y}{2}+\frac{z}{2} \end{pmatrix}.$$

则给定的方程化简为

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + u_{\zeta\zeta} = 0.$$

(2) 方程对应的系数矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为

$$BAB^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以取

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{2} \\ \frac{x}{2} + y \\ -\frac{x}{2} - y + z \end{pmatrix}.$$

则给定的方程化简为

$$u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} + u_{\zeta\zeta} + u_{\eta} = 0.$$

习 题 2

1. 判定下列方程的类型:

- (1) $4u_{xx} - 7u_{xy} + 3u_{yy} = 0$;
- (2) $a^2u_{xx} + 2au_{xy} + u_{yy} = 0$, a 为常数;
- (3) $x^2u_{xx} - y^2u_{yy} = 0$;
- (4) $x^2u_{xx} + (x+y)^2u_{yy} = 0$.

2. 化下列方程为标准型:

- (1) $u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} + u_x + 2u_y = 0$;
- (2) $x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} = 0$;
- (3) $u_{xx} - 2\cos xu_{xy} + (3 + \sin^2 x)u_{yy} - yu_y = 0$;
- (4) $(1+x^2)u_{xx} + (1+y^2)u_{yy} + xu_x + yu_y = 0$.

3. 求下列定解问题的解:

- (1)
$$\begin{cases} u_{xx} + 2\cos xu_{xy} - \sin^2 xu_{yy} - \sin xu_y = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u(x, \sin x) = x + \cos x, \quad u_y(x, \sin x) = \sin x, & x \in \mathbb{R}^1. \end{cases}$$
- (2)
$$\begin{cases} u_{xx} - 2\sin xu_{xy} - (3 + \cos^2 x)u_{yy} + u_x + (2 - \sin x - \cos x)u_y = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u(x, \cos x) = 0, \quad u_y(x, \cos x) = e^{-x/2} \cos x, & x \in \mathbb{R}^1. \end{cases}$$

4. 证明: 两个自变量的二阶常系数双曲型方程 (2.1.1) 一定可以经过自变量及未知函数的非奇异变换 $u = Ve^{\lambda\xi + \mu\eta}$ 将它化成

$$V_{\xi\xi} - V_{\eta\eta} + CV + F(\xi, \eta) = 0$$

的形式, 其中 C 是常数, F 是已知函数.

5. 适当选取参数 λ 和 μ , 利用变换 $v(x, y) = e^{\lambda x + \mu y}u(x, y)$, 化简下列方程:

- (1) $u_{xx} + u_{yy} + \alpha u_x + \beta u_y + \gamma u = 0$;
- (2) $u_{xx} = a^{-2}u_y + \beta u_x + \alpha u$;
- (3) $u_{xx} - a^{-2}u_{yy} = \alpha u_x + \beta u_y + \gamma u$;
- (4) $u_{xy} = \alpha u_x + \beta u_y$.

6. 求下列方程的通解:

$$u_{xy} = \frac{1}{x-y}(u_x - u_y).$$

7. 设方程 (2.1.29) 中的系数 A, B, C 满足 $B^2 - 4AC = 0, A \neq 0$. 证明方程 (2.1.29) 的通解具有如下形式:

$$u(x, y) = f(mx + y) + xg(mx + y),$$

其中 f, g 是任意两个二阶可微函数和 $m = -\frac{B}{2A}$.

8. 求下列方程的标准型:

$$(1) u_{xy} - u_{xz} + u_x + u_y - u_z = 0;$$

$$(2) u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} + 2u_{yz} + 2u_{yt} + 2u_{xt} + 2u_{tt} = 0;$$

$$(3) \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + 2 \sum_{k=2}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_k^2} - 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_k \partial x_{k+1}} = 0;$$

$$(4) \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} - 2 \sum_{k=2}^n (-1)^k \frac{\partial^2 u}{\partial x_{k-1} \partial x_k} = 0.$$